Test du package levyfit

Sommaire

Préparation **1**

I Une trajectoire **3**
I.1 Cas 1 : inspections régulières . . . 3
I.2 Cas 2 : inspections croissantes . . . 7
I.3 Cas 3 : inspections décroissantes . . . 11
I.4 Cas 4 : inspections mixtes . . . 15

II Plusieurs trajectoires **19**
II.1 Cas 1 : inspections régulières . . . 19
II.2 Cas 2 : inspections croissantes . . . 23
II.3 Cas 3 : inspections décroissantes . . . 27
II.4 Cas 4 : inspections mixtes . . . 31

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `levysim` pour la simulation des trajectoires.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
```

Partie I : `n + 1` = 100 inspections (t = 0 compris) jusqu'à `tmax` :

```
n <- 99
tmax <- 100
```

Vraies valeurs des paramètres :

```
vrai_gamma   <- c(a = 1.5, b = 3)
vrai_wiener  <- c(mu = 0.5, sigma2 = 2.25, s2 = 2.25)
vrai_ig      <- c(mu = 0.5, eta = 2, eta_unbiased = 2)
vrai_vg      <- c(theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
vrai_meixner <- c(a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
```

Les trajectoires sont simulées avec les fonctions `sim_gamma()`, `sim_wiener()`, `sim_ig()`, `sim_vg()` et `sim_meixner()` du package `levysim`, avec les vraies valeurs ci-dessus, et tracées avec `plot_traj()`. Chaque estimation est faite par `confint_mle()` du package `levyfit`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : sur de grands intervalles, ses incréments sont presque gaussiens et le maximum de vraisemblance n'existe souvent pas (la vraisemblance est maximale au bord, vers la limite gaussienne ou gamma décalée). Pour ce modèle, la partie I utilise donc 500 inspections jusqu'à 500 et la partie II 20 inspections par trajectoire jusqu'à 20, soit un pas moyen de 1 dans les deux cas.

Nombre de trajectoires de la partie II :

```r
n_traj <- 20
```

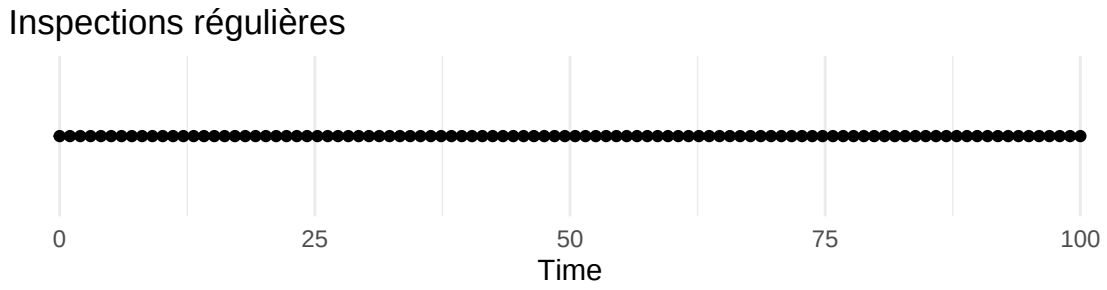
Tableau des estimations :

```r
resultat <- function(estimation, vraies) {
  if (inherits(estimation, "try-error")) {
    message <- conditionMessage(attr(estimation, "condition"))
    return(knitr::asis_output(paste("**Estimation impossible** :", message)))
  }
  f <- function(v) formatC(v, digits = 3, format = "f")
  ic <- ifelse(is.na(estimation$lower), "",
               paste0("[", f(estimation$lower), " ; ", f(estimation$upper), "]"))
  tableau <- data.frame(Paramètre = names(vraies), Vraie = f(vraies),
                        Estimée = f(estimation$estimate),
                        `IC à 95 %` = ic, check.names = FALSE)
  tab <- knitr::kable(tableau, format = "latex", booktabs = TRUE,
                      row.names = FALSE, align = "lccc")
  knitr::asis_output(paste0("\\begin{center}", tab, "\\end{center}"))
}
```

I Une trajectoire

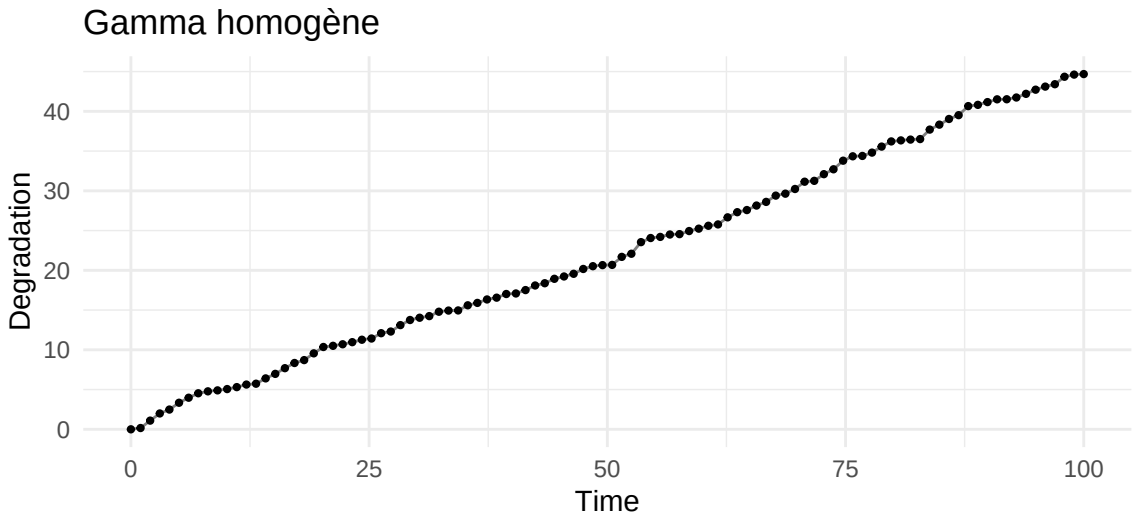
I.1 Cas 1 : inspections régulières

```
set.seed(1)
t1 <- inspection_times("regular", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t1, "Inspections régulières")
```



I.1.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t1, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

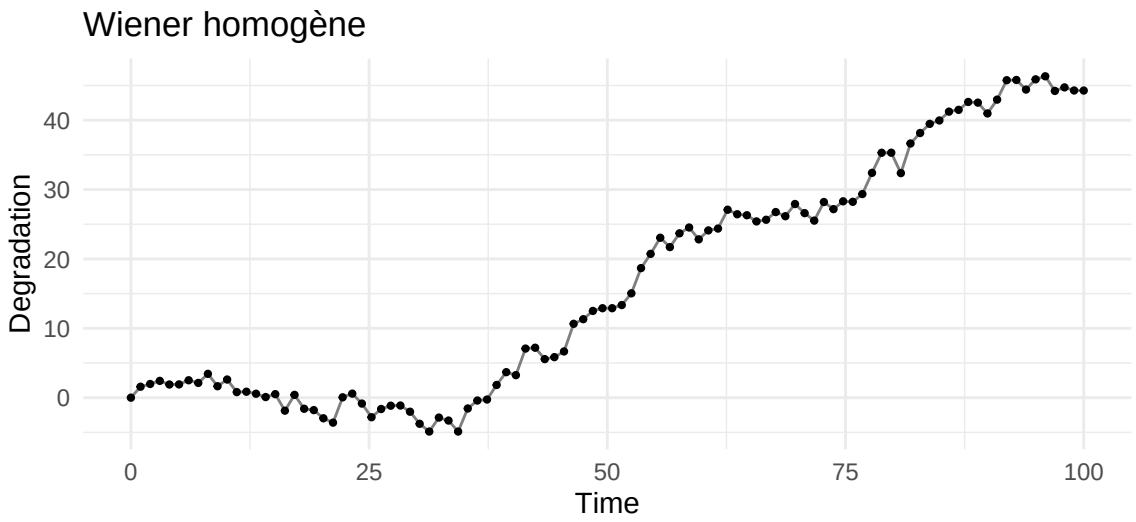



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.754	[1.357 ; 2.268]
b	3.000	3.926	[2.763 ; 5.089]

I.1.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(t1, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

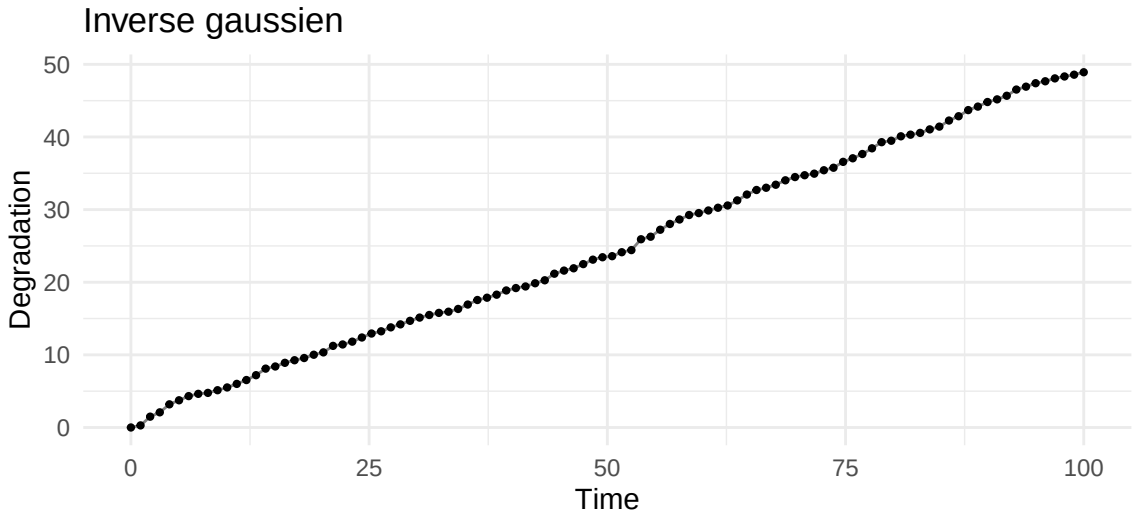



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.443	[0.140 ; 0.746]
sigma2	2.250	2.388	[1.807 ; 3.155]
s2	2.250	2.412	

I.1.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(t1, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

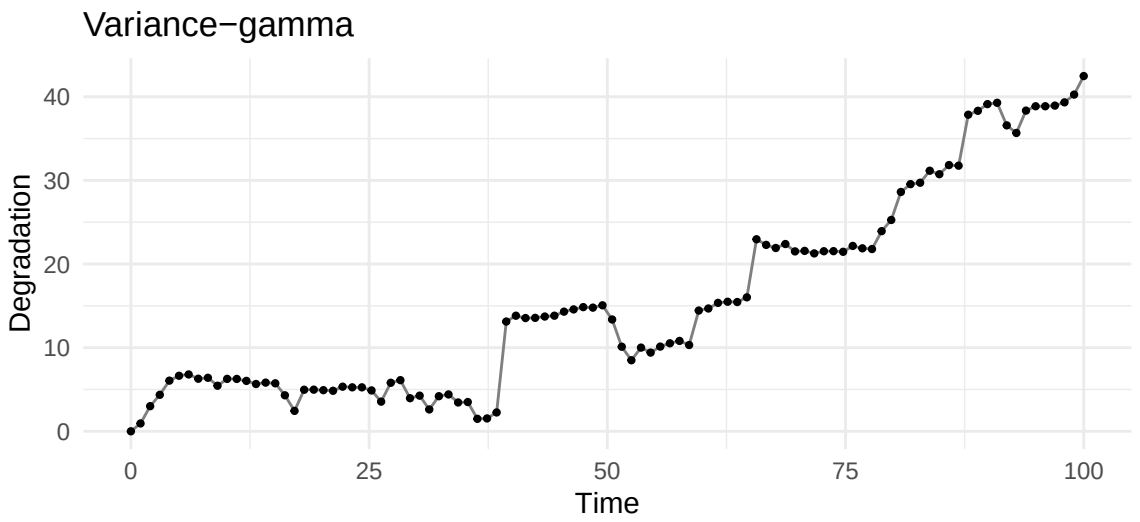



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.489	[0.444 ; 0.539]
eta	2.000	2.007	[1.519 ; 2.652]
eta_unbiased	2.000	1.946	

I.1.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(t1, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

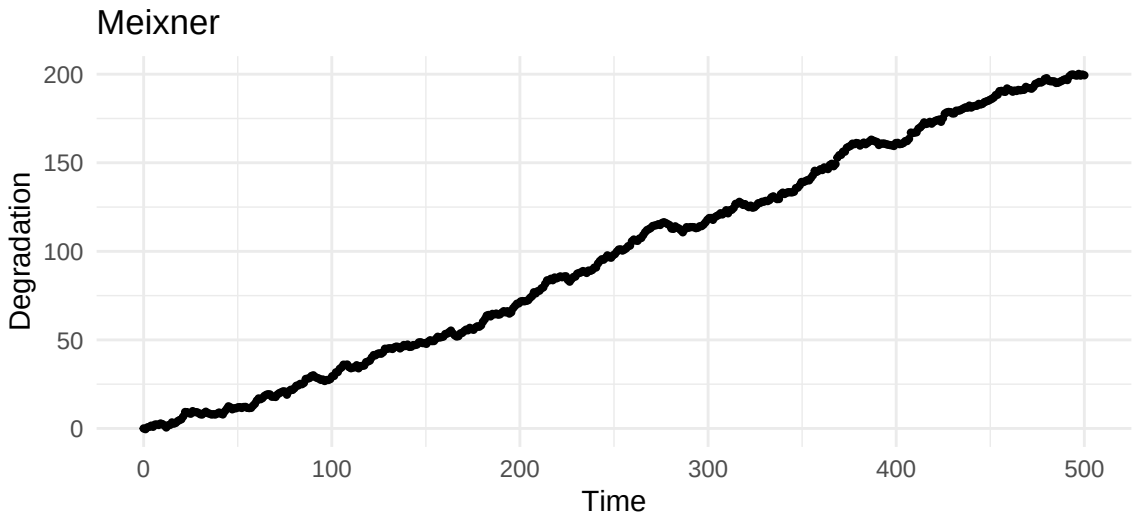



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.425	[0.105 ; 0.744]
sigma	1.500	1.498	[1.150 ; 1.952]
nu	2.000	2.291	[1.621 ; 3.239]

I.1.5 Modèle 5 : Meixner

```
t_mx <- inspection_times("regular", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

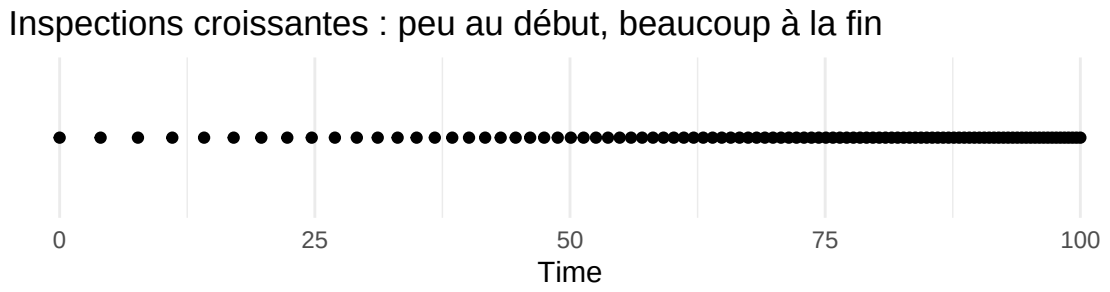



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.173	[0.042 ; 0.716]
b	0.300	1.572	[-0.231 ; 3.375]
d	1.500	26.719	[4.400 ; 162.245]
m	0.200	-4.219	[-10.798 ; 2.361]

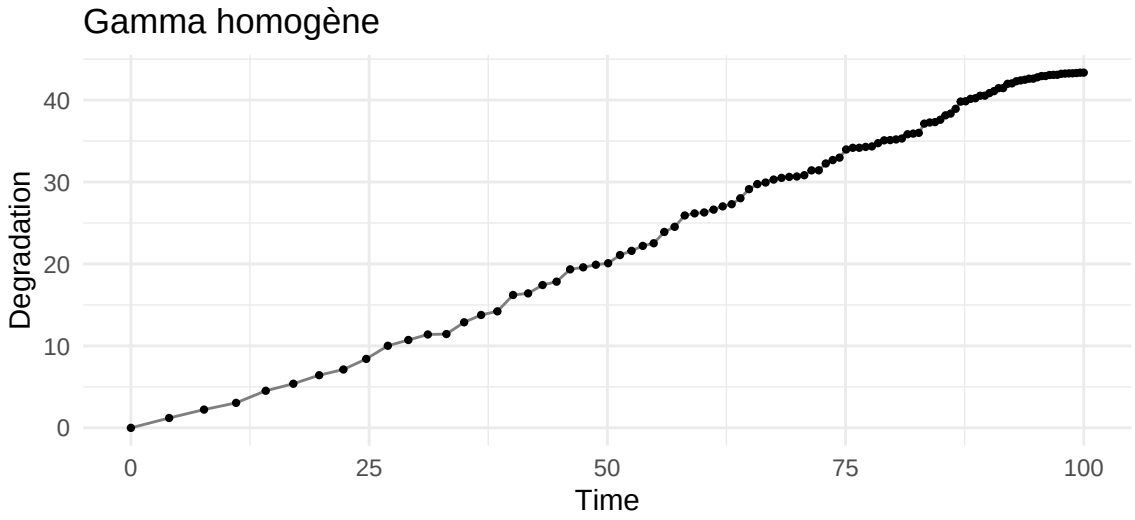
I.2 Cas 2 : inspections croissantes

```
set.seed(2)
t2 <- inspection_times("increasing", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t2, "Inspections croissantes : peu au début, beaucoup à la fin")
```



I.2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t2, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

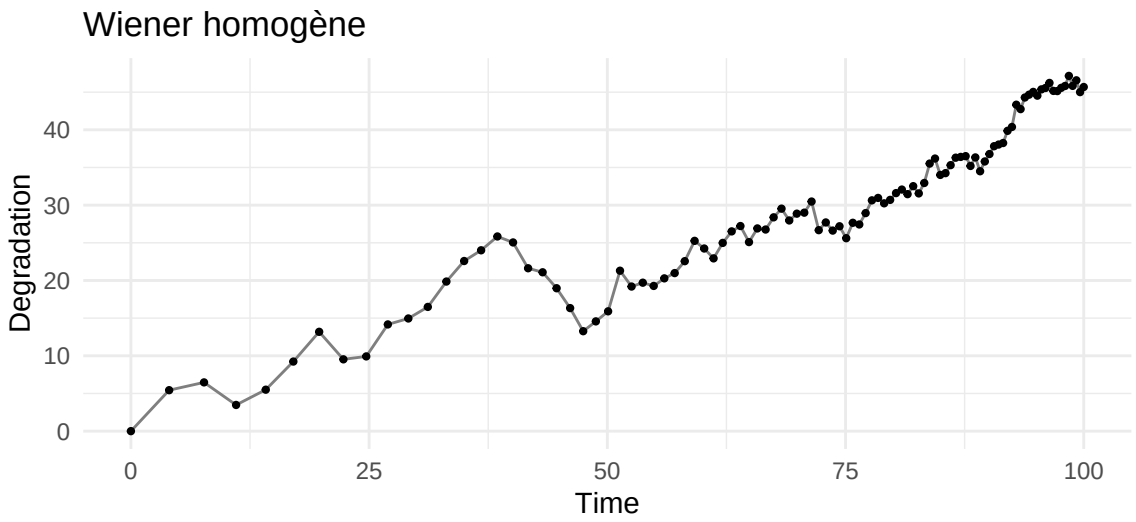



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.393	[1.089 ; 1.782]
b	3.000	3.214	[2.260 ; 4.169]

I.2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t2, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

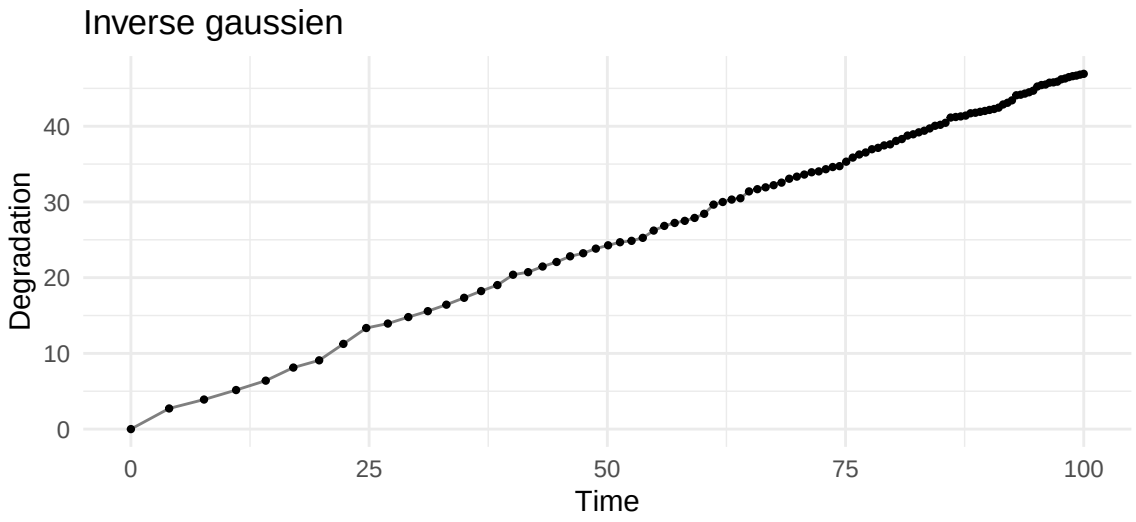



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.457	[0.130 ; 0.784]
sigma2	2.250	2.785	[2.108 ; 3.680]
s2	2.250	2.814	

I.2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t2, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

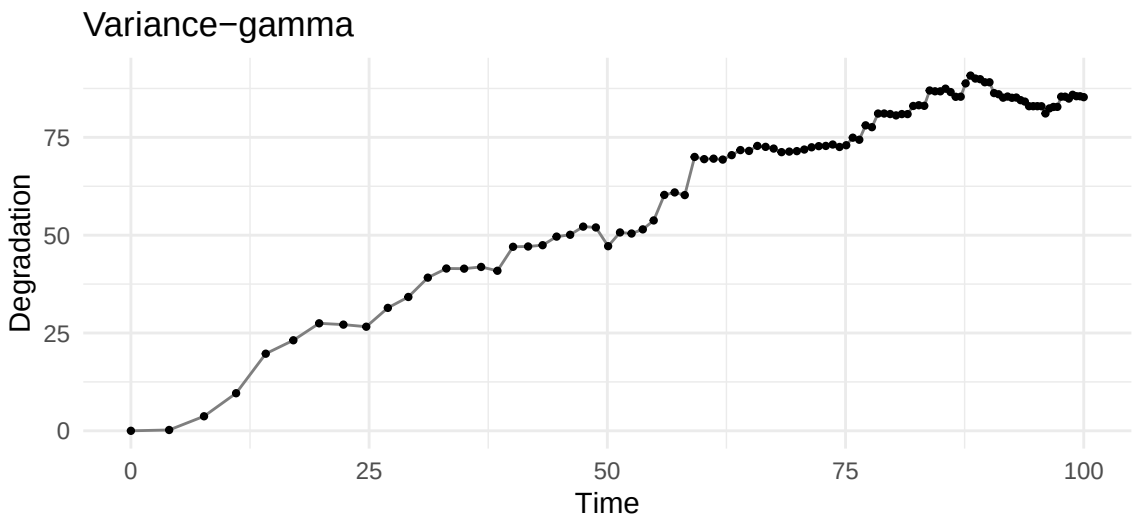


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.469	[0.424 ; 0.519]
eta	2.000	1.794	[1.358 ; 2.370]
eta_unbiased	2.000	1.740	

I.2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t2, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

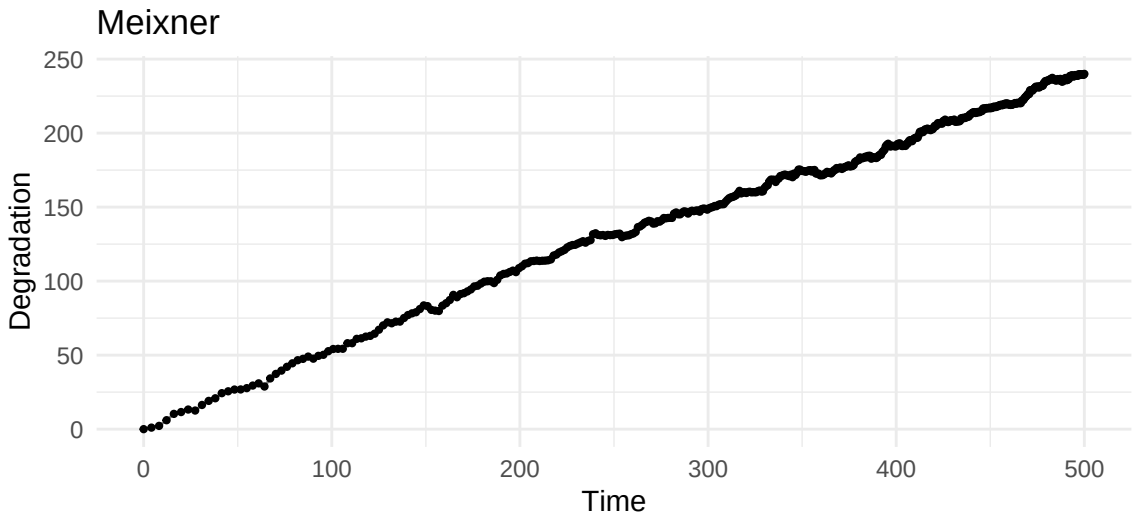



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.853	[0.416 ; 1.289]
sigma	1.500	1.901	[1.467 ; 2.463]
nu	2.000	1.847	[1.349 ; 2.528]

I.2.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("increasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

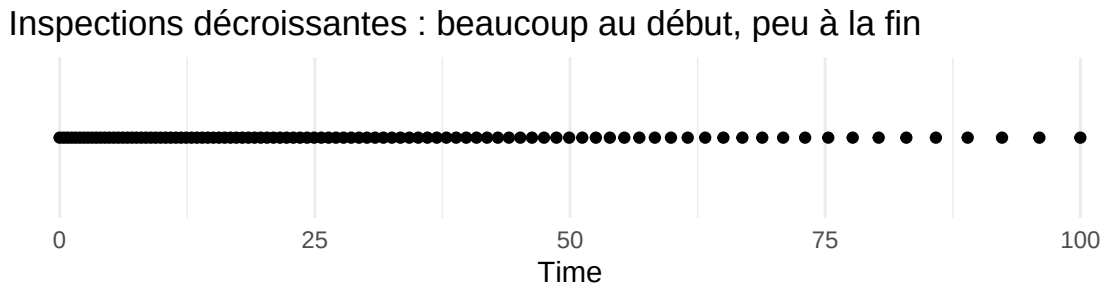



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.593	[1.127 ; 2.252]
b	0.300	0.326	[-0.058 ; 0.710]
d	1.500	0.667	[0.366 ; 1.218]
m	0.200	0.305	[0.108 ; 0.502]

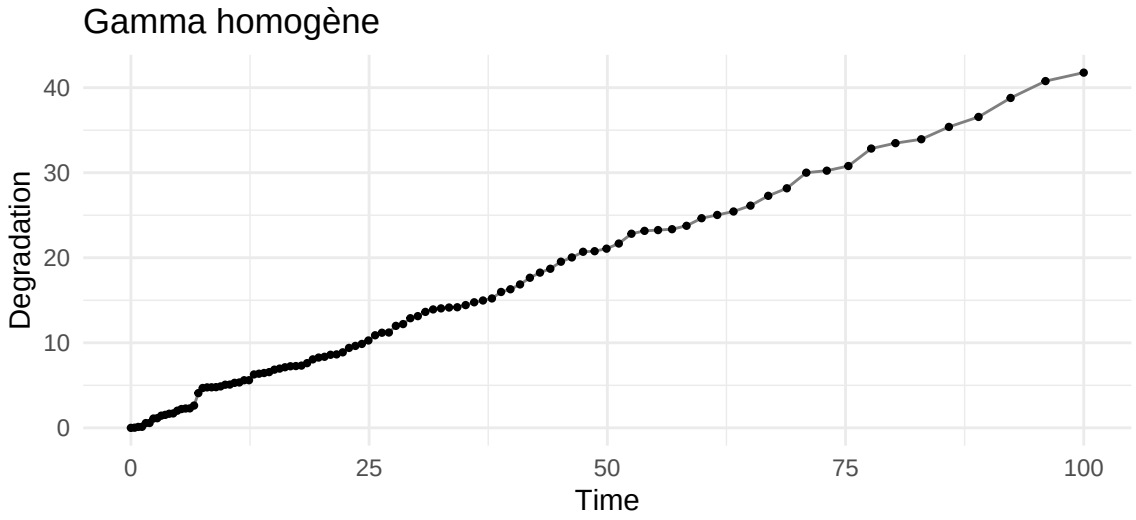
I.3 Cas 3 : inspections décroissantes

```
set.seed(3)
t3 <- inspection_times("decreasing", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t3, "Inspections décroissantes : beaucoup au début, peu à la fin")
```



I.3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t3, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

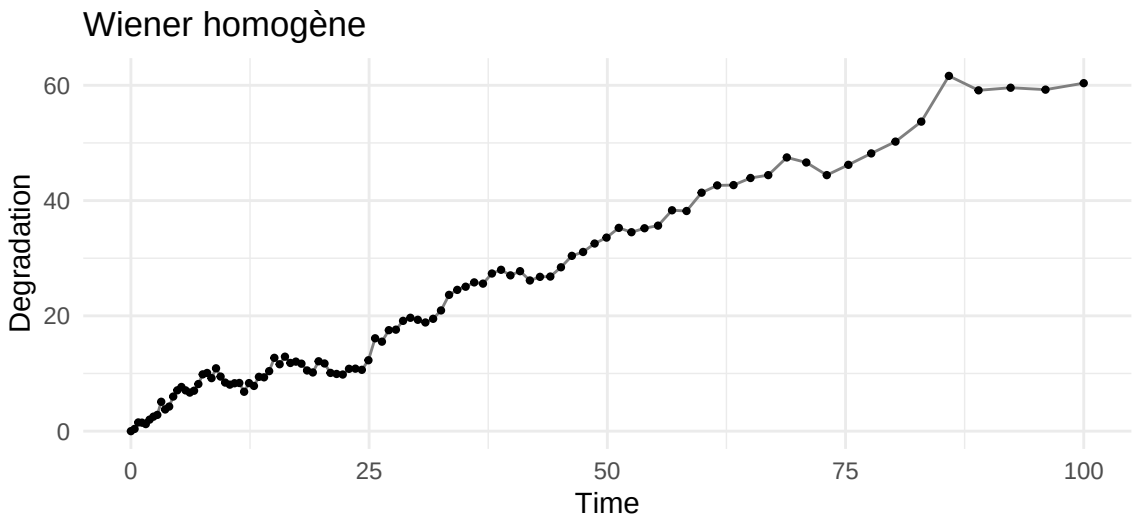



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.702	[1.325 ; 2.186]
b	3.000	4.075	[2.886 ; 5.264]

I.3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t3, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

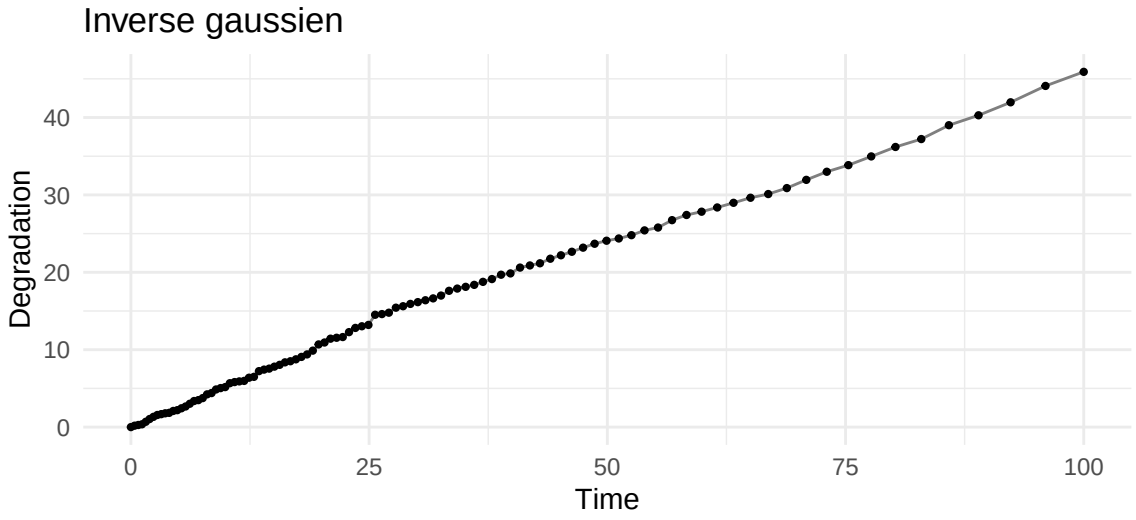



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.604	[0.329 ; 0.878]
sigma2	2.250	1.957	[1.482 ; 2.586]
s2	2.250	1.977	

I.3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t3, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

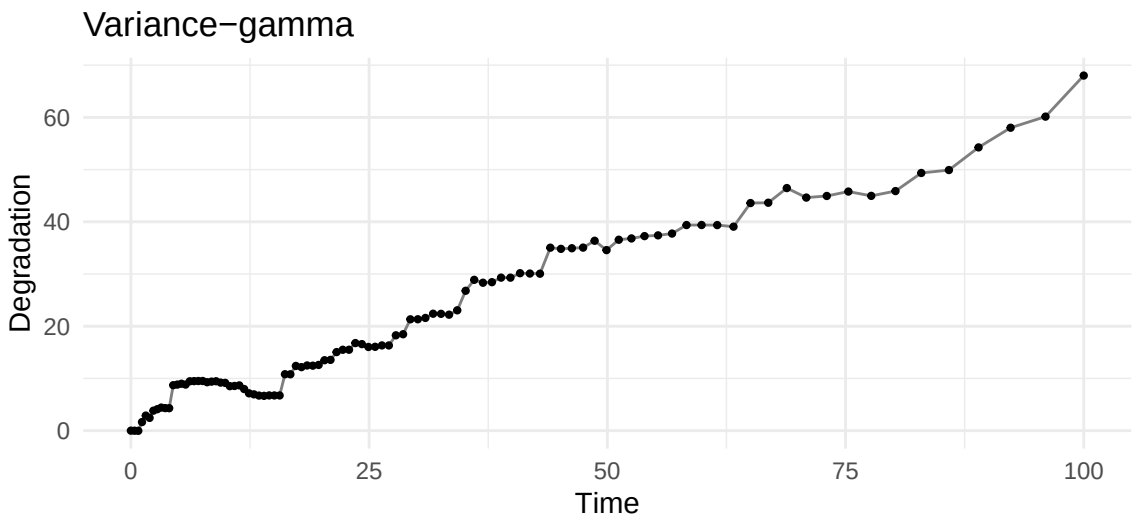


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.459	[0.419 ; 0.503]
eta	2.000	2.096	[1.587 ; 2.770]
eta_unbiased	2.000	2.033	

I.3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t3, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

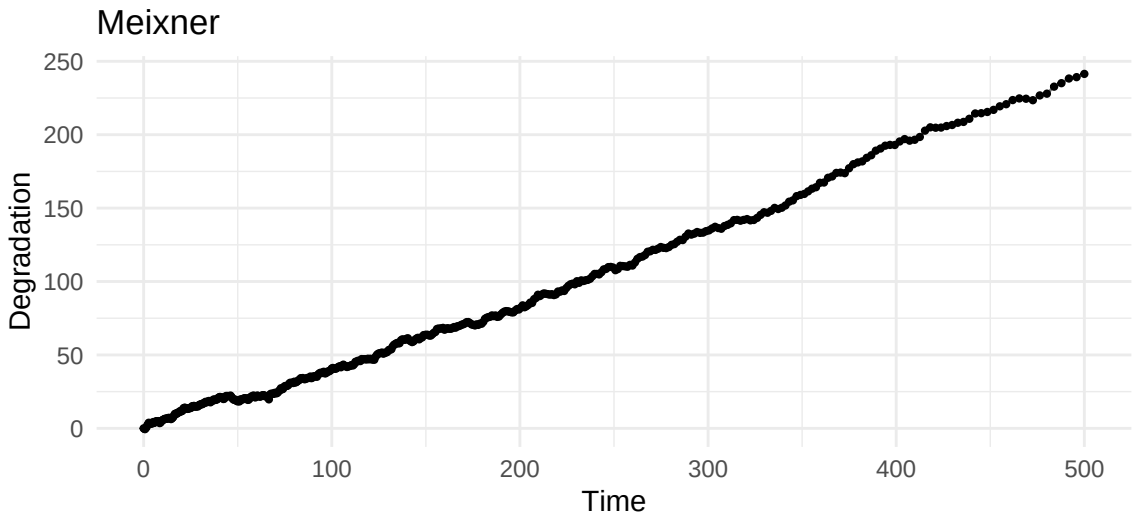



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.680	[0.399 ; 0.961]
sigma	1.500	1.059	[0.809 ; 1.387]
nu	2.000	2.024	[1.465 ; 2.797]

I.3.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("decreasing", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```

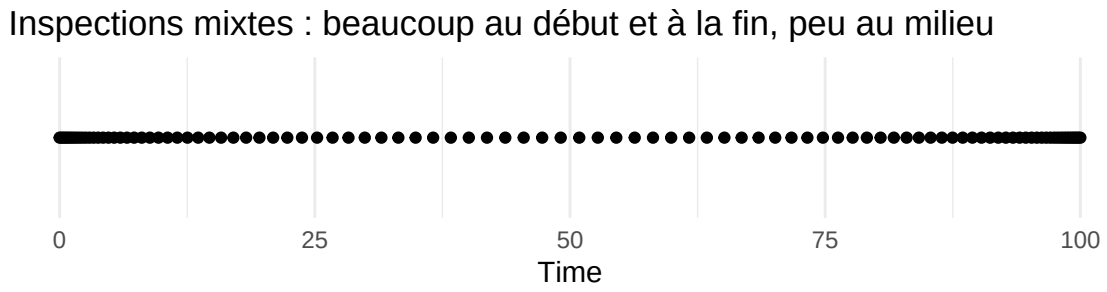



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.808	[0.485 ; 1.344]
b	0.300	0.395	[-0.111 ; 0.901]
d	1.500	2.009	[0.768 ; 5.252]
m	0.200	0.158	[-0.286 ; 0.602]

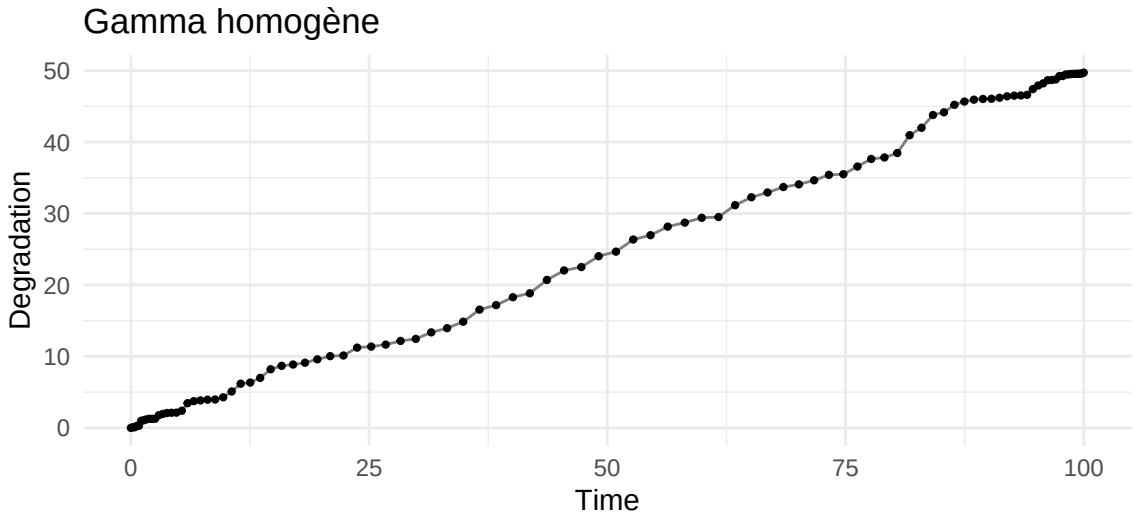
I.4 Cas 4 : inspections mixtes

```
set.seed(4)
t4 <- inspection_times("dec-inc", n = n, tmax = tmax)$time
plot_plan(t4, "Inspections mixtes : beaucoup au début et à la fin, peu au milieu")
```



I.4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(t4, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]])
plot_traj(x, "Gamma homogène")
```

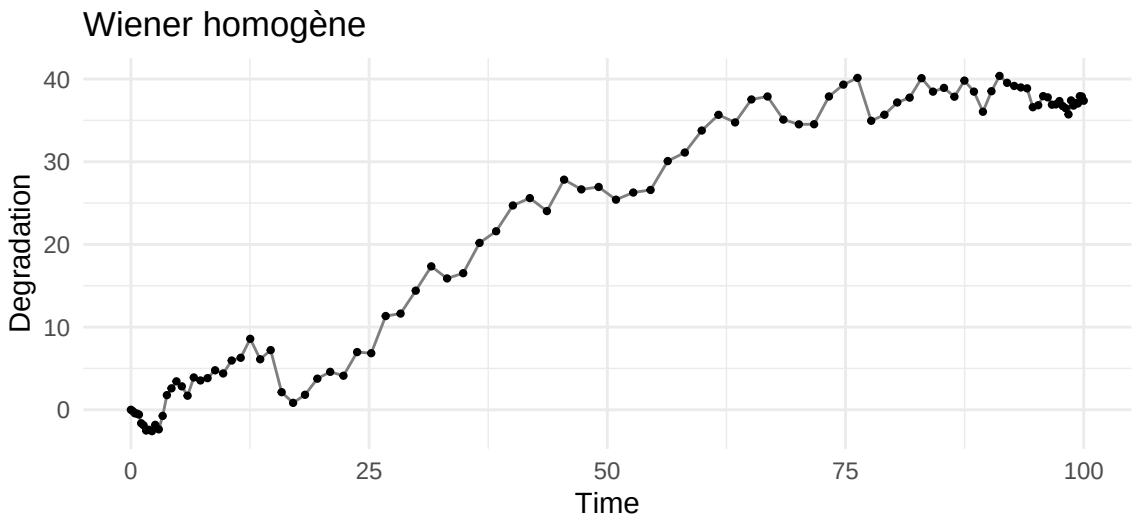



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.374	[1.075 ; 1.756]
b	3.000	2.764	[1.944 ; 3.585]

I.4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(t4, mu = vrai_wiener[["mu"]], sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]))
plot_traj(x, "Wiener homogène")
```

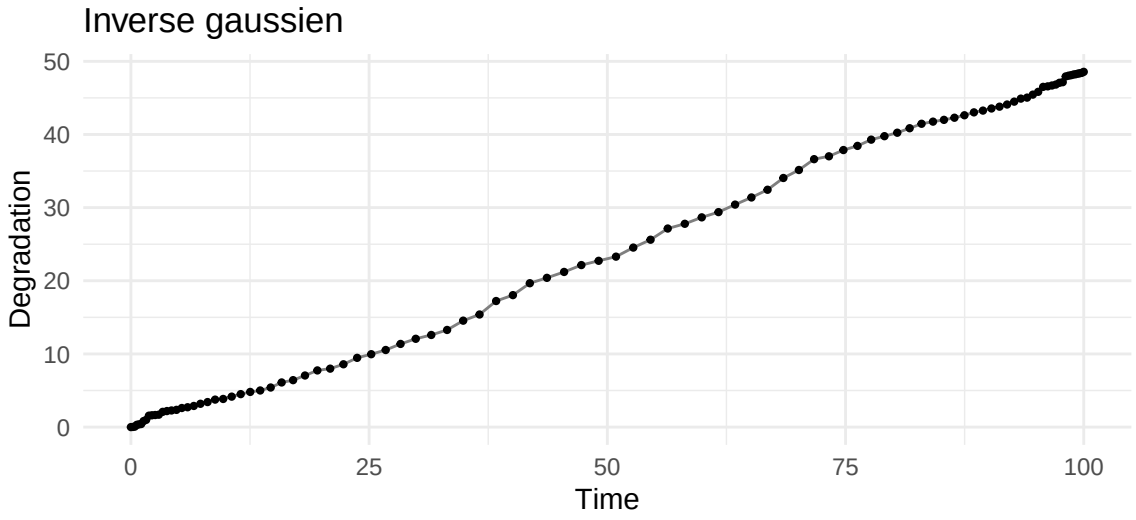



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.374	[0.062 ; 0.686]
sigma2	2.250	2.535	[1.919 ; 3.350]
s2	2.250	2.561	

I.4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(t4, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]])
plot_traj(x, "Inverse gaussien")
```

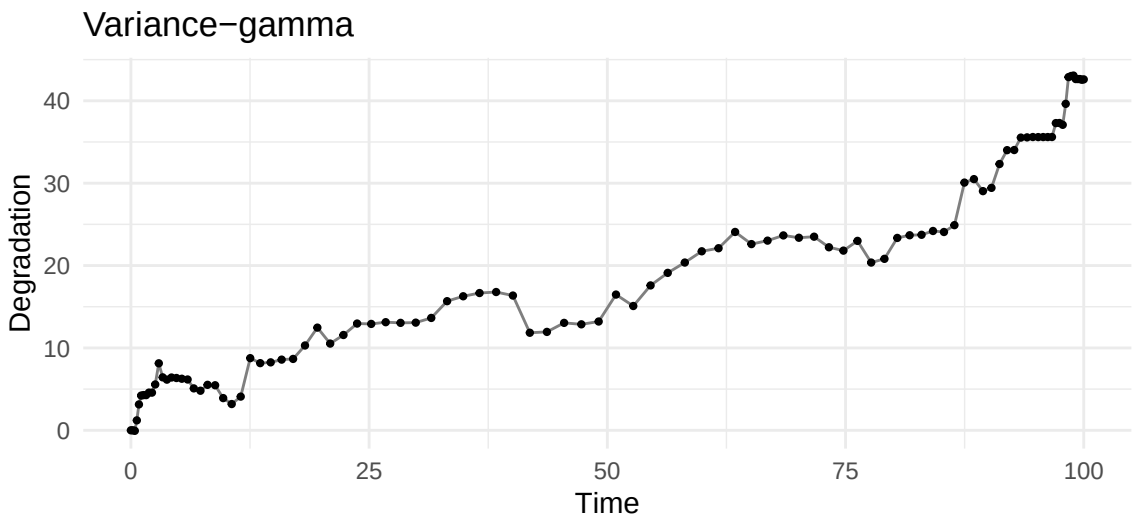


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.486	[0.437 ; 0.539]
eta	2.000	1.709	[1.294 ; 2.258]
eta_unbiased	2.000	1.657	

I.4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(t4, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]])
plot_traj(x, "Variance-gamma")
```

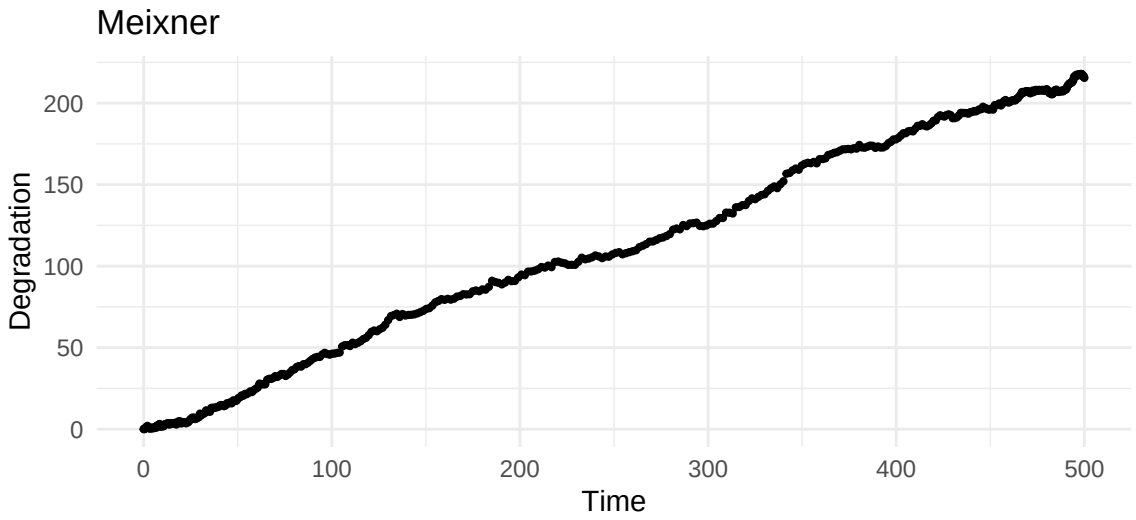



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.426	[0.134 ; 0.718]
sigma	1.500	1.363	[1.052 ; 1.767]
nu	2.000	2.005	[1.454 ; 2.766]

I.4.5 Modèle 5 : Meixner

```r
t_mx <- inspection_times("dec-inc", n = 499, tmax = 500)$time
x <- sim_meixner(t_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]])
plot_traj(x, "Meixner")
```




```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

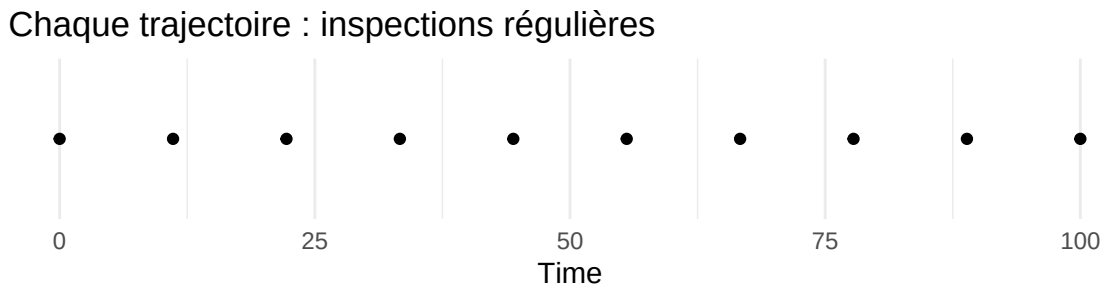
Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.976	[0.618 ; 1.543]
b	0.300	0.211	[-0.245 ; 0.666]
d	1.500	1.550	[0.657 ; 3.655]
m	0.200	0.271	[-0.081 ; 0.622]

II Plusieurs trajectoires

II.1 Cas 1 : inspections régulières

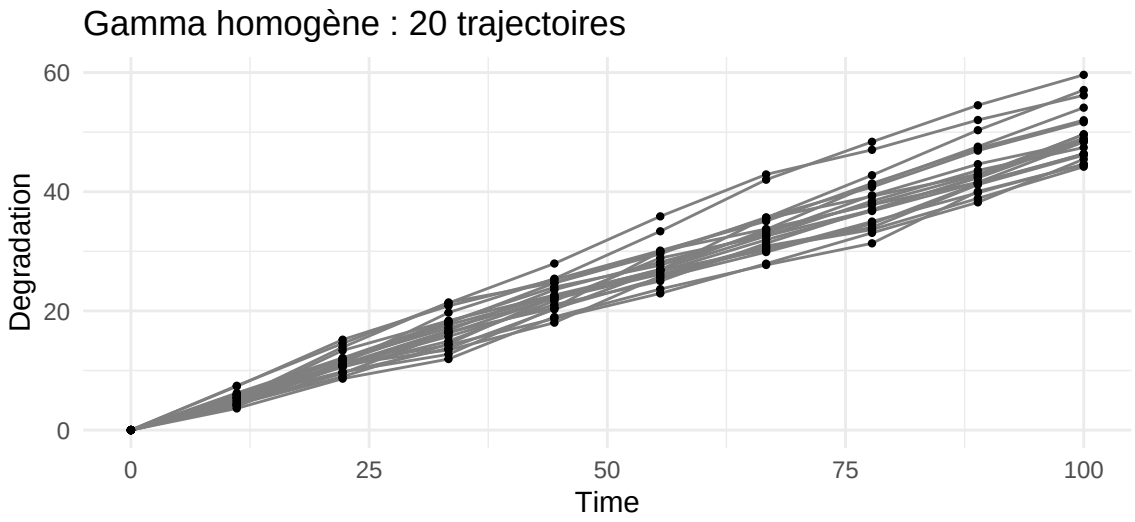
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(5)
p1 <- inspection_times("regular", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p1, "Chaque trajectoire : inspections régulières")
```



II.1.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p1, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

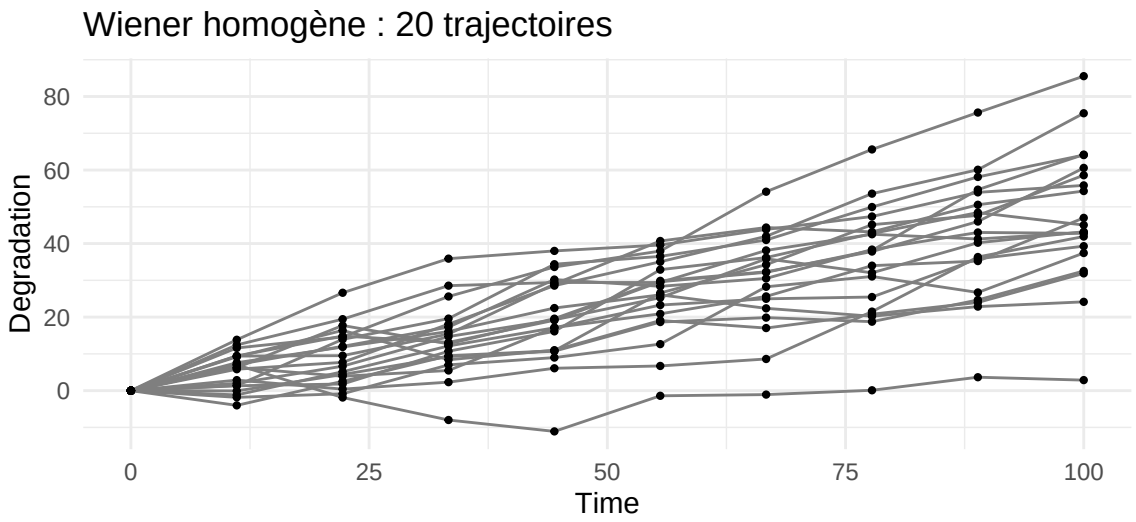



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.537	[1.252 ; 1.885]
b	3.000	3.106	[2.461 ; 3.751]

II.1.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```
x <- sim_wiener(p1, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

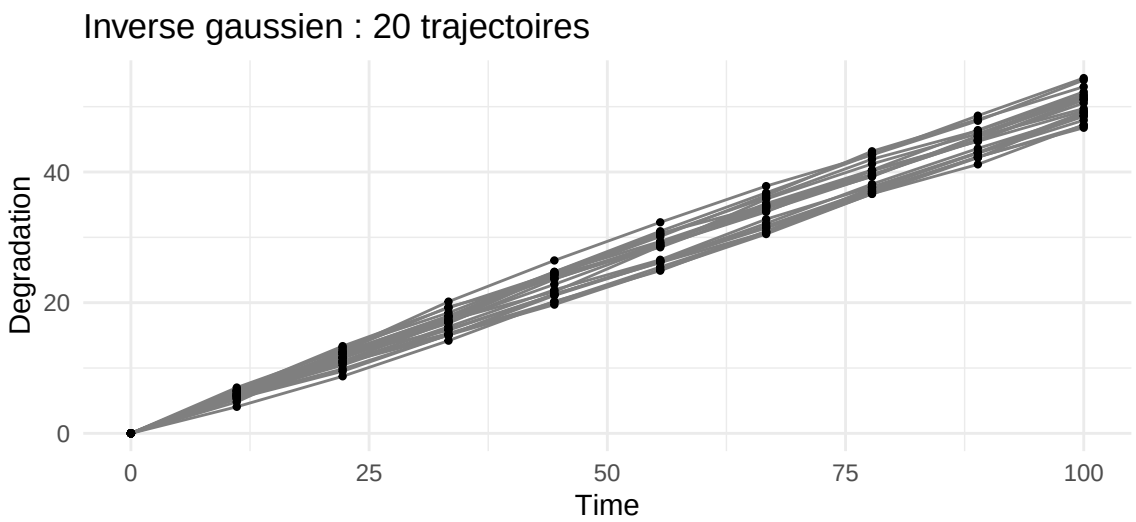



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.475	[0.408 ; 0.541]
sigma2	2.250	2.299	[1.870 ; 2.826]
s2	2.250	2.311	

II.1.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```
x <- sim_ig(p1, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

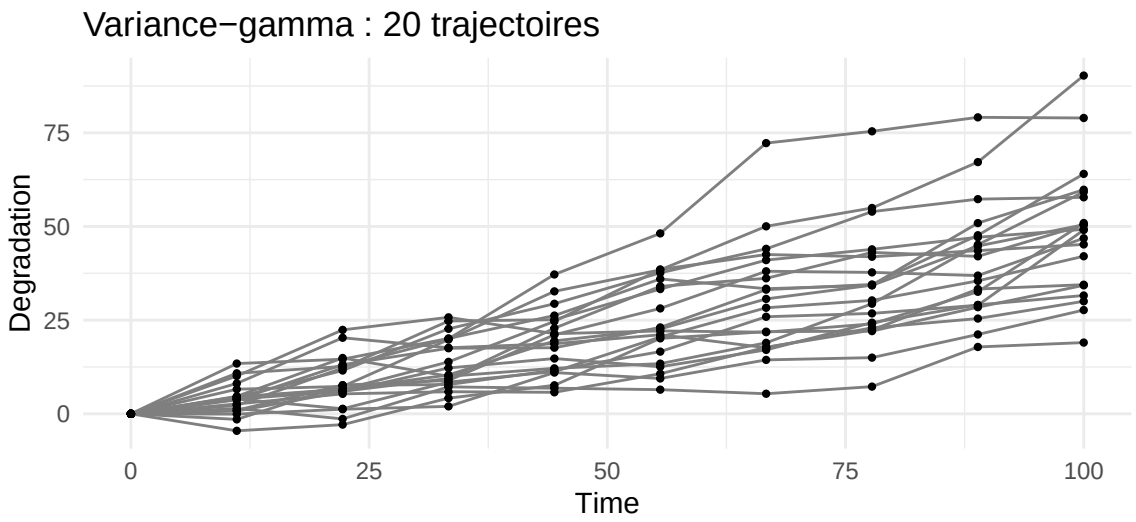


```
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.502	[0.493 ; 0.512]
eta	2.000	2.592	[2.108 ; 3.187]
eta_unbiased	2.000	2.549	

II.1.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(p1, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

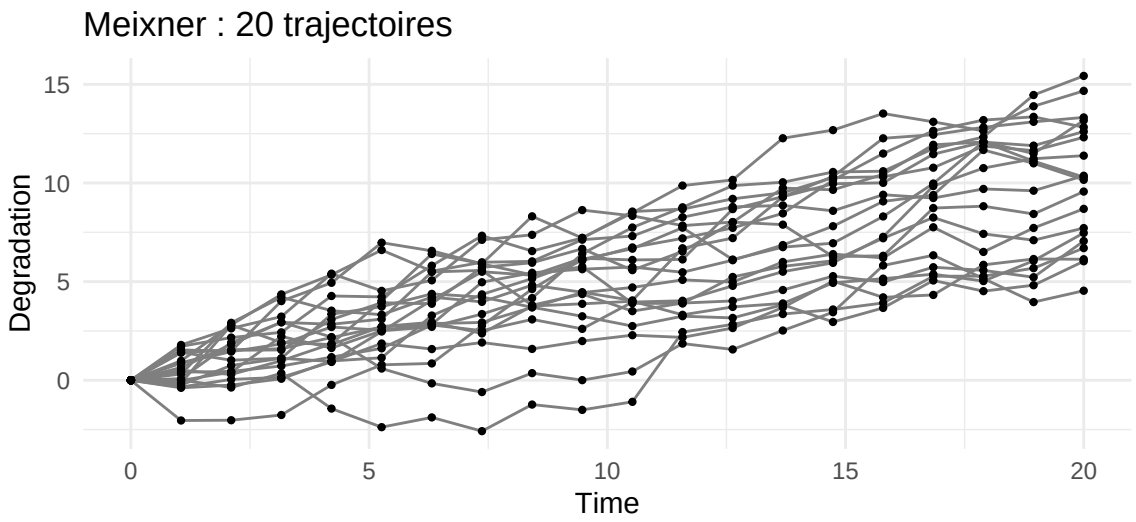



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.486	[0.416 ; 0.555]
sigma	1.500	1.275	[1.093 ; 1.488]
nu	2.000	3.848	[2.069 ; 7.158]

II.1.5 Modèle 5 : Meixner

```
p_mx <- inspection_times("regular", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



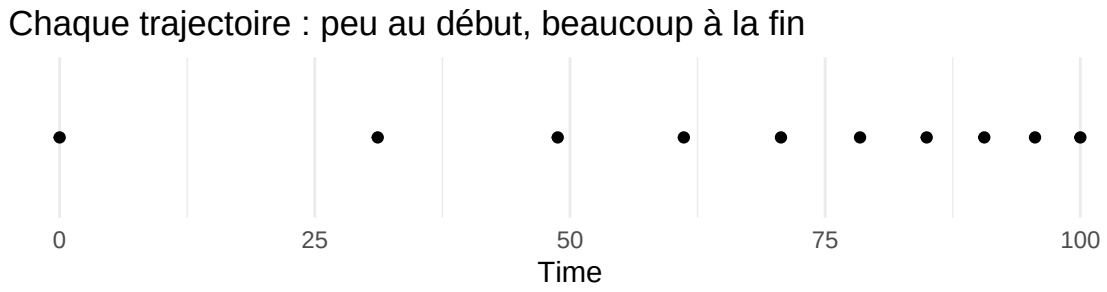

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.037	[0.521 ; 2.064]
b	0.300	0.406	[-0.144 ; 0.956]
d	1.500	1.325	[0.356 ; 4.931]
m	0.200	0.218	[-0.203 ; 0.640]

II.2 Cas 2 : inspections croissantes

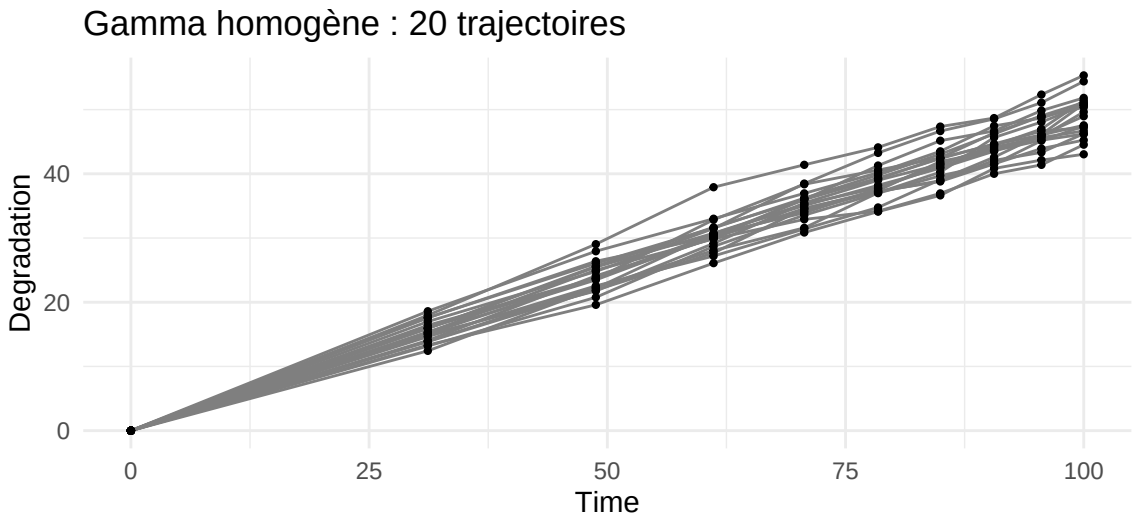
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(6)
p2 <- inspection_times("increasing", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p2, "Chaque trajectoire : peu au début, beaucoup à la fin")
```



II.2.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p2, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

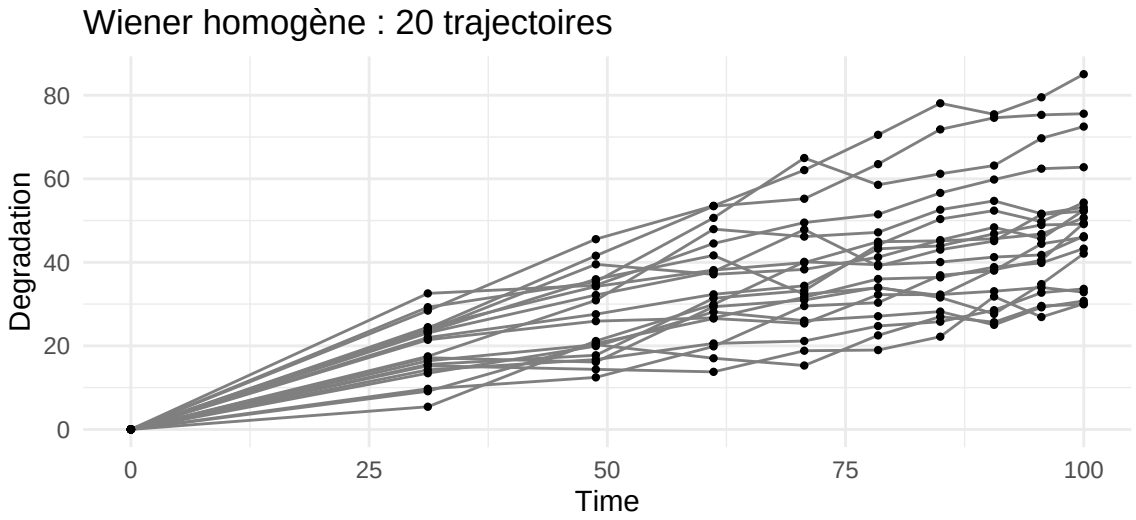



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.563	[1.275 ; 1.916]
b	3.000	3.191	[2.531 ; 3.851]

II.2.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(p2, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

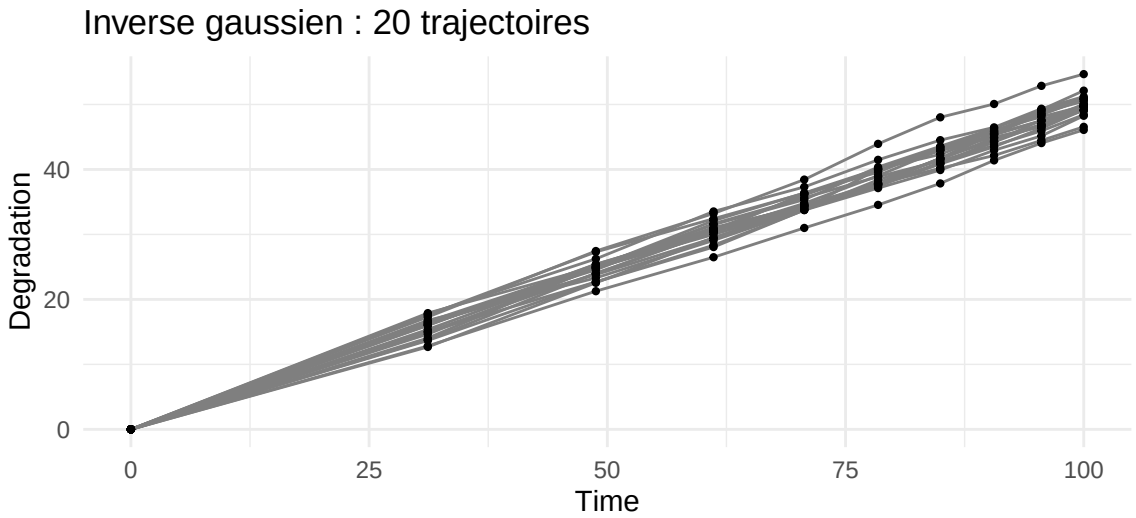



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.496	[0.431 ; 0.562]
sigma2	2.250	2.232	[1.815 ; 2.744]
s2	2.250	2.244	

II.2.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(p2, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

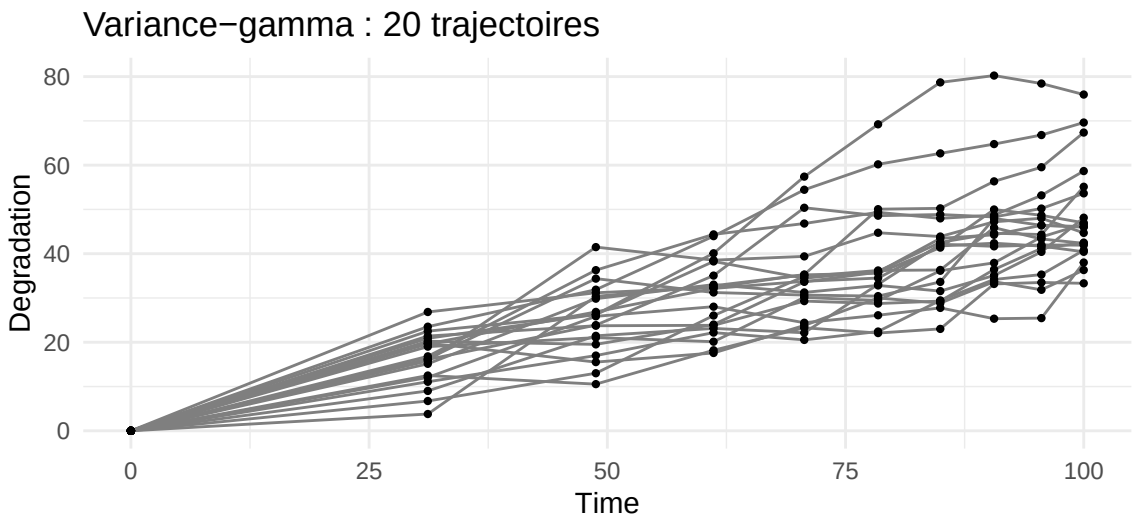


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.498	[0.488 ; 0.509]
eta	2.000	2.021	[1.644 ; 2.485]
eta_unbiased	2.000	1.987	

II.2.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(p2, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

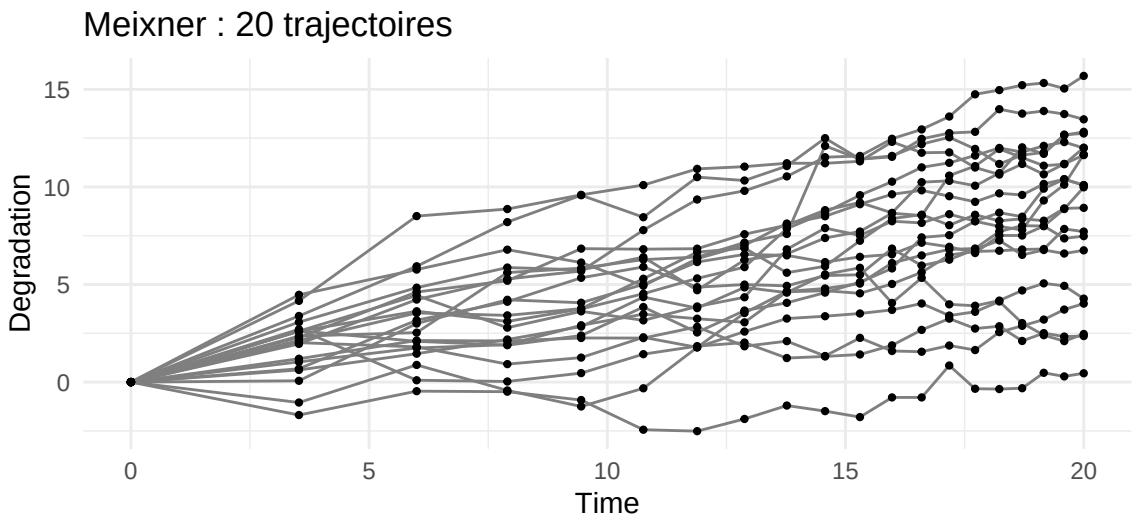



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.487	[0.412 ; 0.563]
sigma	1.500	1.422	[1.233 ; 1.640]
nu	2.000	3.974	[2.309 ; 6.839]

II.2.5 Modèle 5 : Meixner

```r
p_mx <- inspection_times("increasing", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



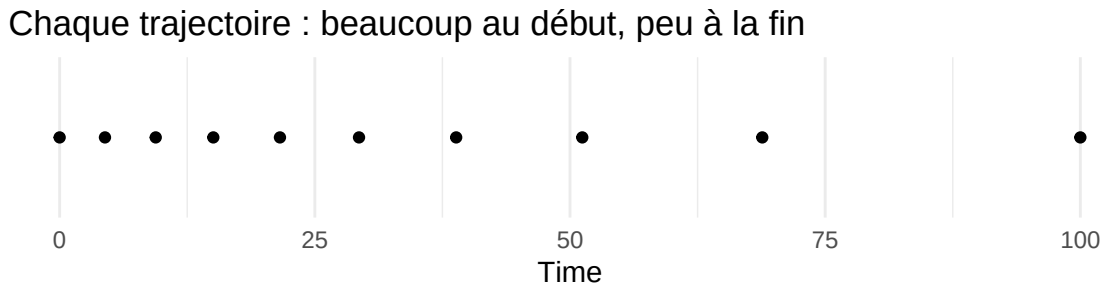

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.157	[0.723 ; 1.852]
b	0.300	0.108	[-0.388 ; 0.604]
d	1.500	1.040	[0.438 ; 2.470]
m	0.200	0.376	[0.083 ; 0.670]

II.3 Cas 3 : inspections décroissantes

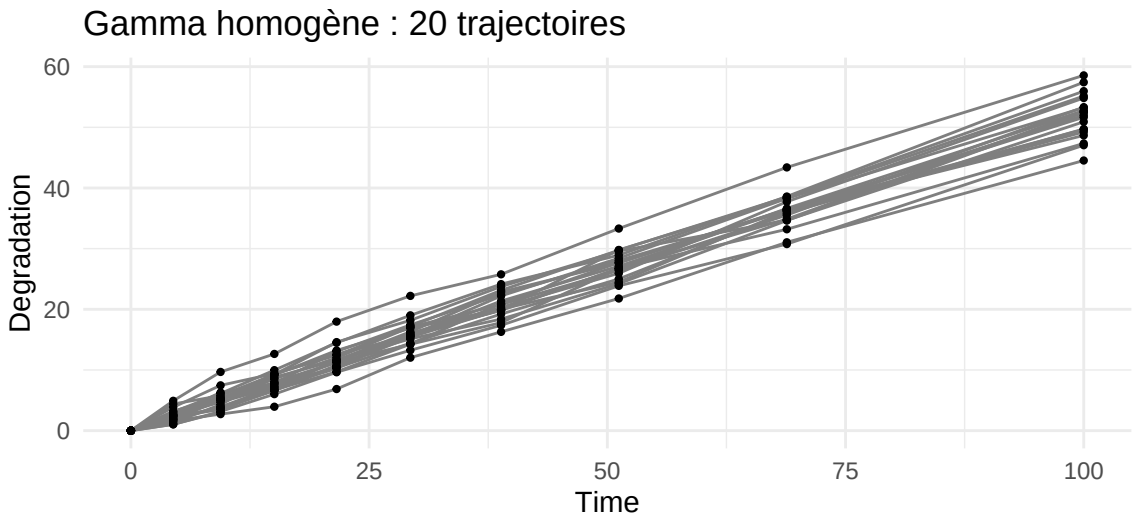
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(7)
p3 <- inspection_times("decreasing", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p3, "Chaque trajectoire : beaucoup au début, peu à la fin")
```



II.3.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p3, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

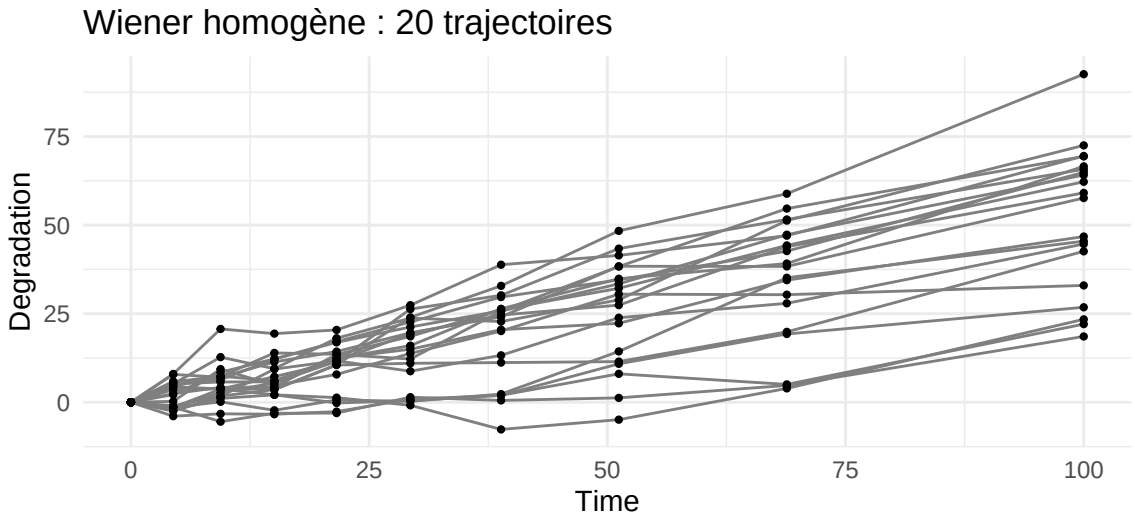



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.814	[1.479 ; 2.225]
b	3.000	3.499	[2.775 ; 4.222]

II.3.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(p3, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

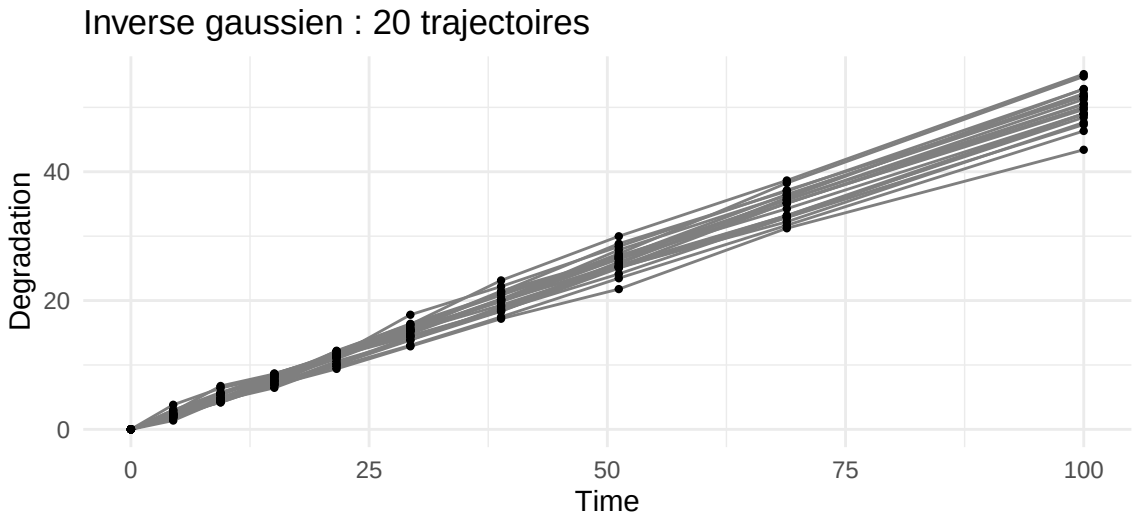



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.524	[0.458 ; 0.590]
sigma2	2.250	2.277	[1.852 ; 2.799]
s2	2.250	2.290	

II.3.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(p3, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

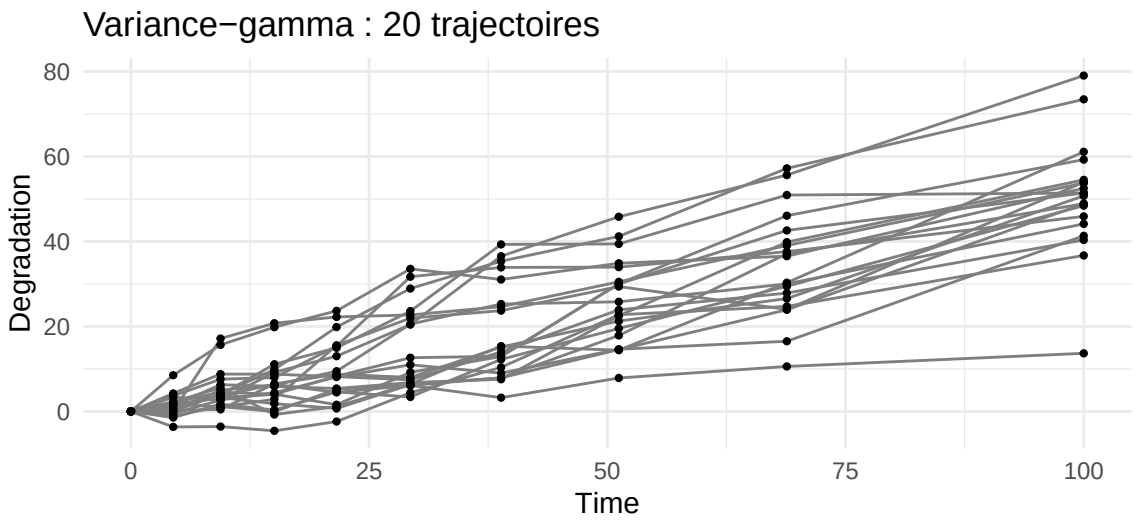


```
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.502	[0.492 ; 0.512]
eta	2.000	2.391	[1.945 ; 2.939]
eta_unbiased	2.000	2.351	

II.3.4 Modèle 4 : variance-gamma

```
x <- sim_vg(p3, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

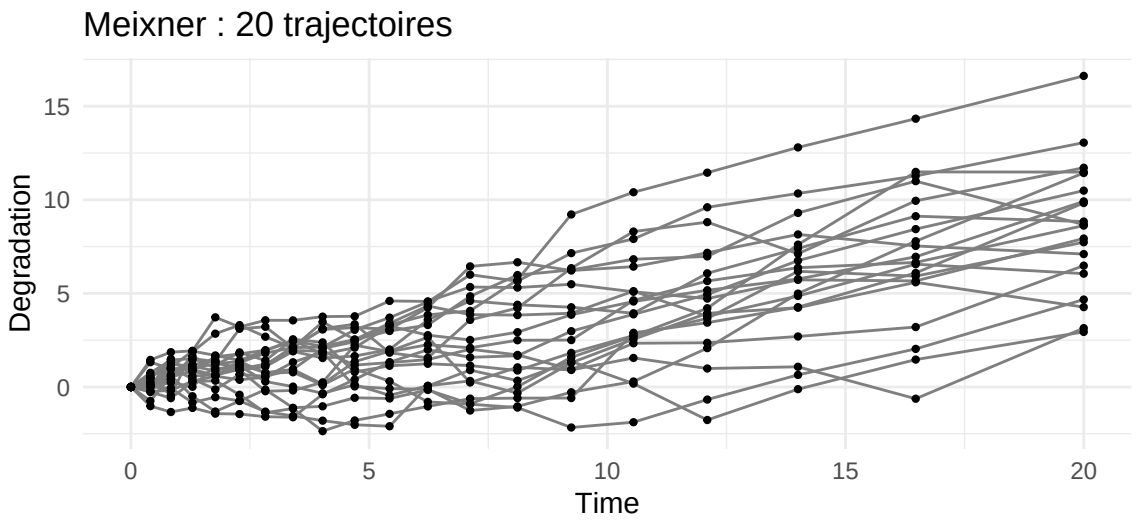



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.505	[0.437 ; 0.572]
sigma	1.500	1.320	[1.148 ; 1.518]
nu	2.000	2.510	[1.258 ; 5.008]

II.3.5 Modèle 5 : Meixner

```
p_mx <- inspection_times("decreasing", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```



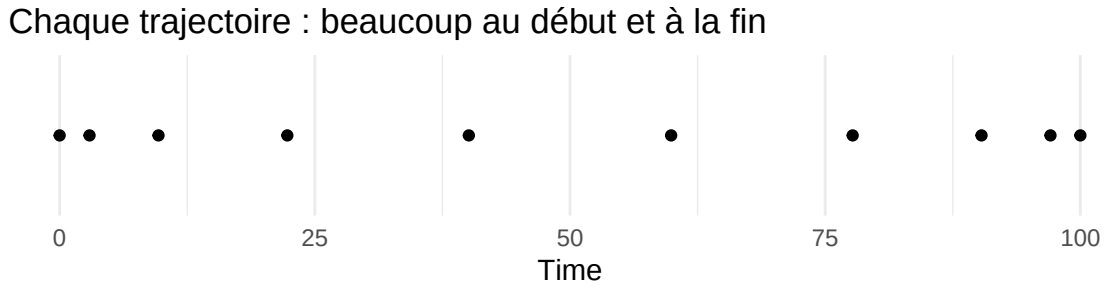

```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	0.950	[0.504 ; 1.791]
b	0.300	0.153	[-0.389 ; 0.695]
d	1.500	1.790	[0.529 ; 6.060]
m	0.200	0.297	[-0.173 ; 0.767]

II.4 Cas 4 : inspections mixtes

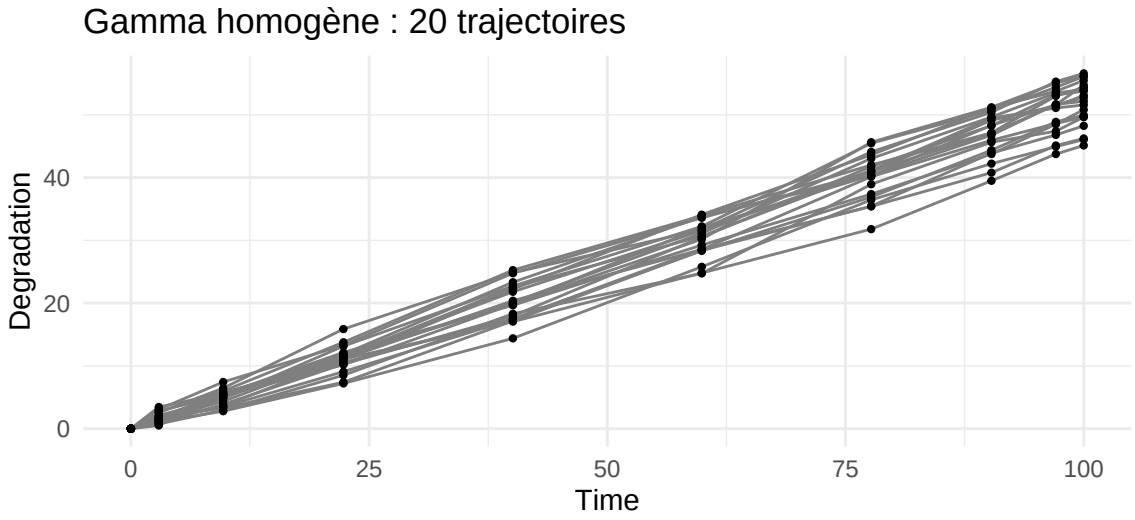
20 trajectoires indépendantes, chacune inspectée 10 fois jusqu'à 100. Chaque trajectoire est un `data.frame(t, X)`, et les fonctions du package reçoivent la liste de ces tableaux.

```
set.seed(8)
p4 <- inspection_times("dec-inc", n = 9, tmax = tmax)$time
plot_plan(p4, "Chaque trajectoire : beaucoup au début et à la fin")
```



II.4.1 Modèle 1 : gamma homogène

```
x <- sim_gamma(p4, a = vrai_gamma[["a"]], b = vrai_gamma[["b"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Gamma homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

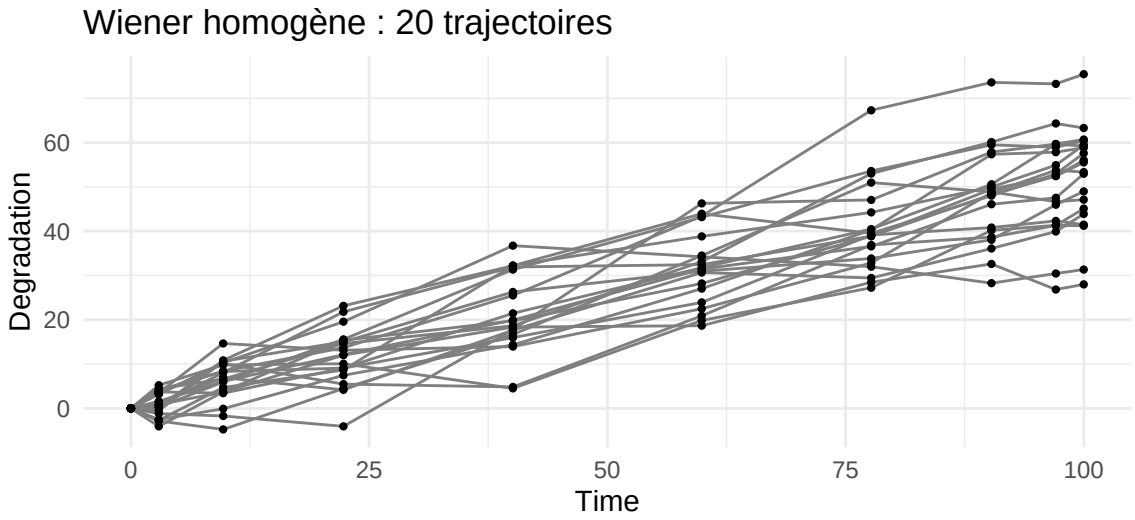



```
resultat(try(confint_mle(x, model = "gamma"), silent = TRUE), vrai_gamma)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.500	1.430	[1.167 ; 1.753]
b	3.000	2.760	[2.190 ; 3.330]

II.4.2 Modèle 2 : Wiener homogène

```r
x <- sim_wiener(p4, mu = vrai_wiener[["mu"]],
                sigma = sqrt(vrai_wiener[["sigma2"]]), n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Wiener homogène :", n_traj, "trajectoires"))
```

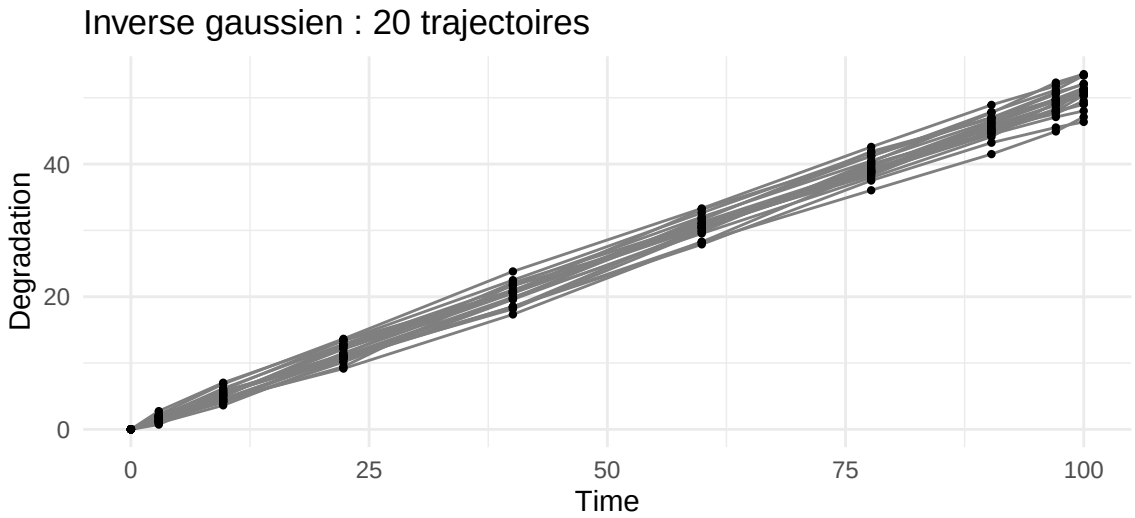



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "wiener"), silent = TRUE), vrai_wiener)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.520	[0.454 ; 0.586]
sigma2	2.250	2.290	[1.863 ; 2.816]
s2	2.250	2.303	

II.4.3 Modèle 3 : inverse gaussien

```r
x <- sim_ig(p4, mu = vrai_ig[["mu"]], eta = vrai_ig[["eta"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Inverse gaussien :", n_traj, "trajectoires"))
```

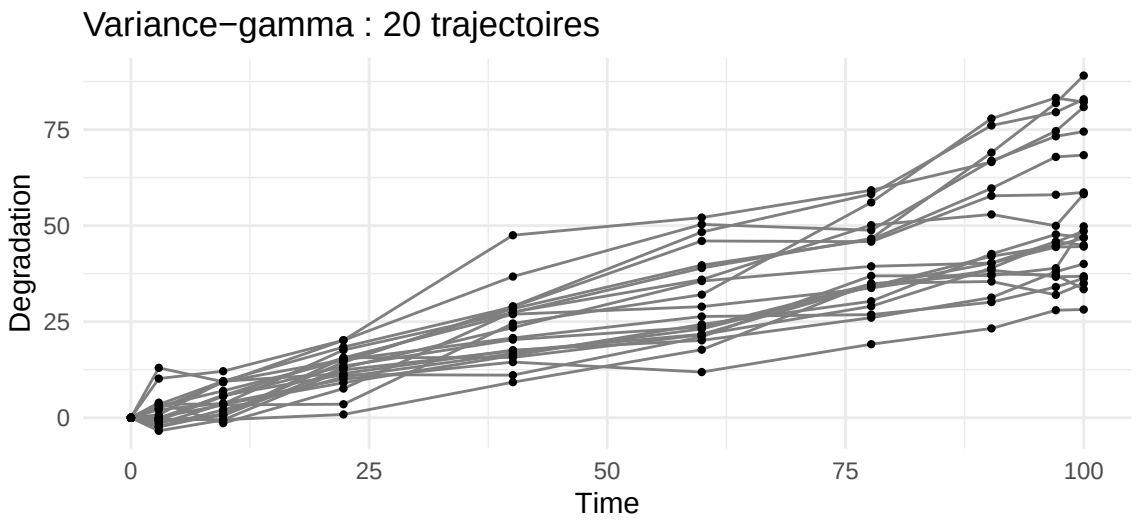


```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "ig"), silent = TRUE), vrai_ig)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
mu	0.500	0.506	[0.494 ; 0.518]
eta	2.000	1.781	[1.449 ; 2.190]
eta_unbiased	2.000	1.752	

II.4.4 Modèle 4 : variance-gamma

```r
x <- sim_vg(p4, theta = vrai_vg[["theta"]],
            sigma = vrai_vg[["sigma"]], nu = vrai_vg[["nu"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Variance-gamma :", n_traj, "trajectoires"))
```

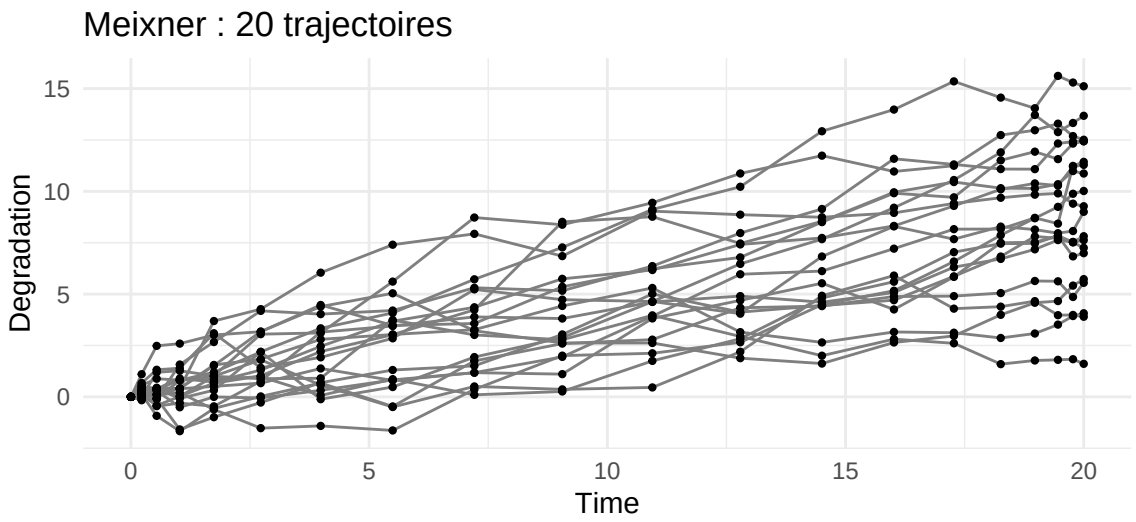



```r
resultat(try(confint_mle(x, model = "vg"), silent = TRUE), vrai_vg)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
theta	0.500	0.543	[0.472 ; 0.614]
sigma	1.500	1.446	[1.259 ; 1.661]
nu	2.000	1.856	[0.911 ; 3.781]

II.4.5 Modèle 5 : Meixner

```r
p_mx <- inspection_times("dec-inc", n = 19, tmax = 20)$time
x <- sim_meixner(p_mx, a = vrai_meixner[["a"]], b = vrai_meixner[["b"]],
                 d = vrai_meixner[["d"]], m = vrai_meixner[["m"]], n_traj = n_traj)
plot_traj(x, paste("Meixner :", n_traj, "trajectoires"))
```




```
resultat(try(confint_mle(x, model = "meixner"), silent = TRUE), vrai_meixner)
```

Paramètre	Vraie	Estimée	IC à 95 %
a	1.000	1.320	[0.883 ; 1.973]
b	0.300	0.206	[-0.252 ; 0.664]
d	1.500	0.825	[0.402 ; 1.694]
m	0.200	0.334	[0.091 ; 0.577]